Solución de la pregunta 21

FÍSICA · MECÁNICA · INVERSO DEL CUADRADO

(Nivel electivo)
Si el radio de la órbita de la Luna fuera la mitad, ¿qué pasaría con la fuerza gravitacional Tierra–Luna?

A) Se duplicaría

B) Se reduciría a la mitad

C) Se cuadruplicaría

D) No cambiaría

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Factor**
   $\frac{1}{(1/2)^2} = 4$.
2. **Concluye**
   $\times 4$.
3. **Mareas**
   Serían mucho mayores.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Depende de $1/d^2$.

B) Al acercarse aumenta.

D) Depende de la distancia.

Idea clave. Mitad de distancia ⇒ cuatro veces la fuerza.